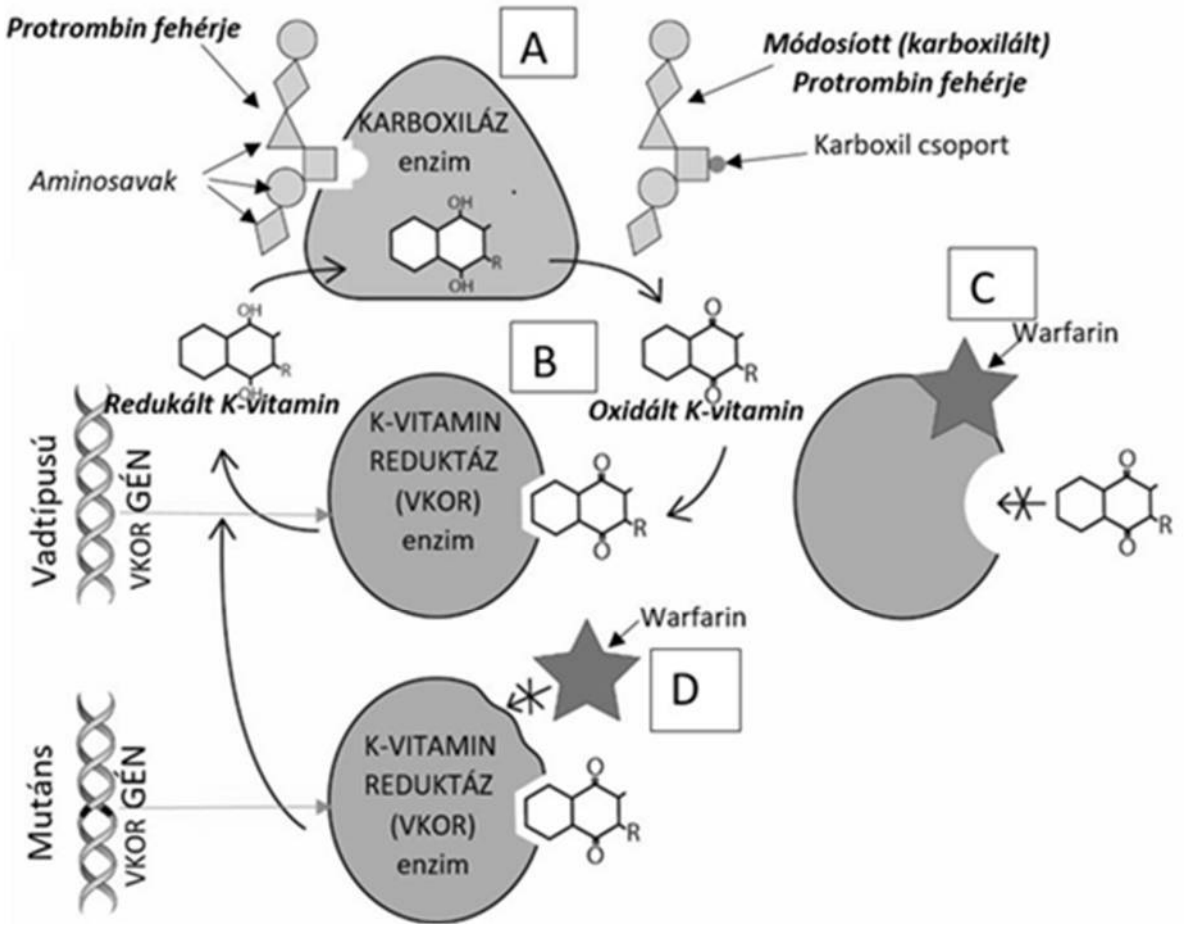
Választható feladatok

VIII. A) A véralvadás 20 pont

Véralvadás és alvadásgátlás 10 pont

Szervrendszereink működésének egyik alapvető feltétele, hogy a vér az érpályán belül folyékony legyen, míg az erekből kilépve alvadjon meg. A véralvadásban szerepet játszó fehérjék közül a májsejtekben jön létre a protrombin. A protrombin termelésének az egyik fontos lépése, hogy az endoplazmatikus hálózatban található *karboxiláz* enzim egy karboxil csoportot kapcsol (ezt nevezzük karboxiálásnak) a protrombinban az egyik glutaminsavhoz (ábra „**A**" része). A protrombinhoz kapcsolt karboxil csoport Ca^{2+}-iont tud megkötni, ami lehetővé teszi, hogy a fehérje a vérlemezkék foszfolipid membránjához kötődjön, ami feltétele a véralvadás megindulásának.
A *karboxiláz* enzim csak koenzimjéhez, a K-vitamin redukált formájához kötődve tudja a karboxilációs reakciót katalizálni, miközben a K-vitamin oxidálódik. Az oxidált K-vitamin (epoxid) újból történő redukciójának (K-vitamin-ciklus) egyik kulcsenzime a *K-vitamin (epoxid)-reduktáz* (az ábra „**B**" része).



A szövegrész, az ábra és ismeretei alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre!

1. A protrombin fehérje szintézisére az alábbiak közül mely állítások igazak? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A protrombin az endoplamatikus hálózat membránjához kötött riboszómákon szintetizálódik.
B) A protrombin a citoplazma szabad riboszómáin szintetizálódik.
C) A protrombin exocitózissal kerül májsejten kívülre.
D) A protrombin módosítás nélkül halad át az endoplazmatikus hálózaton.
E) A protrombin génje a szervezet minden sejtjében hírvivő RNS-re íródik át.

Az egyik legáltalánosabban használt véralvadásgátló szer, a warfarin (dikumarin származék) a *K-vitamin* (*epoxid)-reduktáz* enzim gátlásán alapszik. A szövegrész és az ábra „**C”** része alapján egészítse ki az alábbi szöveget, amely a warfarin hatásmechanizmusát foglalja össze. (3 pont)

A warfarin közvetlenül a K-vitamin-reduktáz enzimhez kötődik és így meggátolja, hogy az az oxidált K-vitaminból (2) ..... keletkezzen. Ez utóbbi a (3) .....enzim koenzimje, vagyis nélküle az enzim nem tudja a protrombint karboxilálni. Karboxilcsoport nélkül a véralvadási faktor nem tudja a kalcium-iont megkötni, ami a protrombinból létrejövő (4) ..... kialakulásának feltétele. A véralvadás láncreakciójának utolsó lépése tehát nem megy végbe.

A warfarint véralvadásgátló hatása miatt patkányméregként is széles körben alkalmazzák már több mint 50 éve, ami a patkányméregnek ellenálló, rezisztens egér és patkány populációk megjelenéséhez vezetett. A rezisztens populációkból származó állatok DNS vizsgálata kimutatta, hogy a K-vitamin (epoxid)-reduktáz enzim génje (VKOR gén) több különböző pontmutációt is hordozhat, melyek öröklődő módon warfarin-rezisztenciát alakítanak ki az állatokban.

5. Határozza meg a pontmutáció fogalmát!

.....

.....

6. Ismeretei és az ábra „**D**” része alapján adjon lehetséges molekuláris szintű magyarázatot arra, hogy a K-vitamin (epoxid)-reduktáz enzim génjének (VKOR gén) mutációja, milyen módon eredményezheti egy patkány egyed warfarinnal szembeni rezisztenciáját! Válaszában a *bázissorrend, aminosavsorrend és térszerkezet* szavak valamint a *warfarin hatása az enzimre* logikus összefüggésben szerepeljenek!

.....

.....

.....

Véralvadás – Esszé **10 pont**

Írjon összefoglalást a véralvadás normális és zavart folyamatairól! Esszéjében az alábbiakra térjen ki:

1. A véralvadást kiváltó tényezők, a véralvadásban részt vevő sejtek, illetve alakos elemek és fehérjék szerepe az egészséges szervezetben. (4 pont)
2. A vérzékenység oka, öröklődésének jellemzői. (3 pont)
3. A trombózis jelentése, tünetei, veszélye. (3 pont)

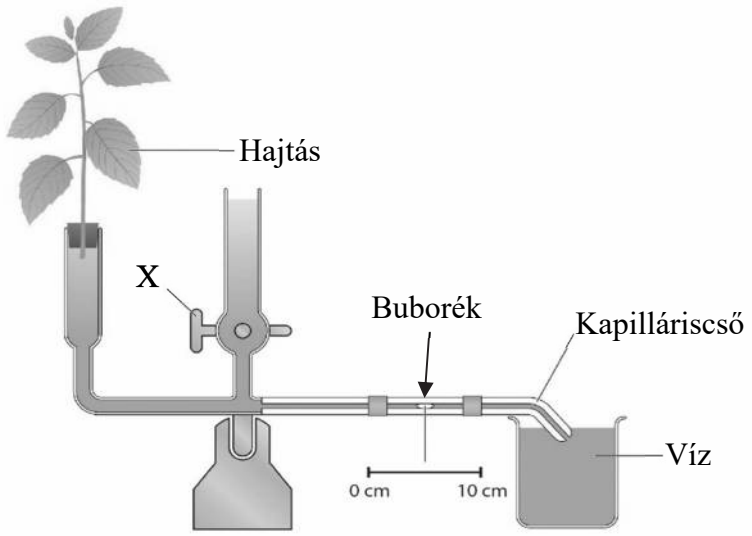
Esszéjét a 21. oldalra írhatja!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	esszé	összesen

VIII. B A növények vízfelvétele 20 pont

Egy kísérlet értelmezése 10 pont

Az ábrán látható berendezés (úgynevezett potométer) segítségével meg tudjuk mérni a növény vízfelvételének ütemét. Egy több levelet tartalmazó hajtás szárat légmentesen illesztünk egy átfúrt gumidugón keresztül a csövet kitöltő vízbe, ami a vízzel teli főzőpohárból kapja az utánpótlást. A víz tehát csak a növényen keresztül jut a csőből a légtérbe. A vékony csőbe egy légbuborékot juttatunk, mely a vízoszloppal együtt mozog és így láthatóvá teszi annak mozgását. (Az X jelű csap a berendezés feltöltésére szolgál.)



A tanulók több kísérletet végeztek. Az első kísérletben egyesével eltávolították a növény leveleit, és minden levágott levél után megmérték, hogy a buborék mennyi idő alatt teszi meg a 10 cm-es utat. Eredményeik alapján az alábbi következtetésre jutottak. Egészítse ki a mondat hiányzó szavait!

Minél (1) ..... levél van a növényen, annál ..... idő alatt teszi meg a buborék a 10 cm-es utat.

2. Nevezze meg, hogy a kapilláris hatás mellett milyen típusú erő emeli a vízoszlopot a kísérletben! .....

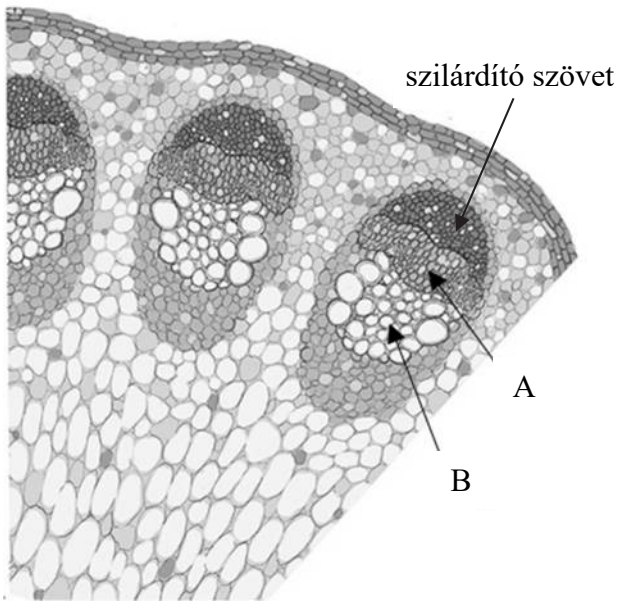
3. A növényi folyadékáramlást fenntartó melyik tényezőt NEM tudja mérni a bemutatott kísérlet? .....

A második kísérletben először (a) egy kezeletlen levélfelületű kétszikű növénnyel végezték el a fent leírt kísérletet. Ezt követően a levelek színét (b) majd a fonákját (c) vonták be átlátszó, de a gázcserét akadályozó körömlakkal.
Ismeretei alapján állítson fel egy-egy hipotézist a b) és c) kísérlet várt eredményeire vonatkozóan az a) kísérlettel összehasonlítva. Hipotéziseit indokolja is meg a levél két felszínének bőrszövete közti különbség alapján! (1+1 pont)

4. A b) kísérletben a buborék ..... fog mozogni, mert .....

5. A c) kísérletben a buborék ..... fog mozogni, mert .....

A tanulók festéket tartalmazó vízzel is elvégezték a vizsgálatot. Ezután a szár keresztmetszetéből vékony metszetet készítettek és mikroszkóp alatt vizsgálták.
Az alábbi ábrán látható metszet cikkeje a tanulók által készített metszethez hasonló. Nevezze meg a szár nagybetűkkel jelölt részeinek jellemző sejtjeit (alkotóelemeit)! Adja meg annak a résznek a betűjelét, melybe a festéket tartalmazó víz a tanulók metszetén legnagyobb mennyiségben került. (2+1 pont)



6. Az „A” részlet alkotóelemei:

   .....

7. A „B” részlet alkotóelemei:

   .....

8. A festék a ..... részletbe került nagyobb mennyiségben.

9. Nevezzen meg két olyan környezeti tényezőt, melyek állandóságát biztosítani kell ahhoz, hogy a kísérlet eredményeiből helyes következtetést lehessen levonni! (2 pont)

..... és .....

A víz szerepe a növények életében – esszé **10 pont**

Foglalja össze a víz szerepét a növények életműködéseiben! Esszéjében az alábbiakra térjen ki:

1. A víz mint reakciópartner lisztes magvak csírázáskor (az anyagok és reakciótípus megnevezésével). (3 pont)
2. A víz mint hidrogénadó molekula a fotoszintézisben (helyszín, részfolyamat, termékek). (4 pont)
3. A víz szerepe az ozmózis során (a folyamat iránya és végpontja, ép membrán esetén). (2 pont)
4. A zárvatermők bőrszöveti felépítésének jelei az időszakos vízhiányhoz való alkalmazkodásban (példa). (1 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	esszé	összesen